
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA COMO AGENTE INTELIGENTE

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig
Pinilla Naranjo Kevin
Mahecha Reyes Alberto
Ospina Rocha María
Inteligencia Artificial - 2026-2S

Índice

1. Descripción y Justificación del Problema	1
2. Definición Del Agente Inteligente	1
3. Modelo PEAS/REAS	1
Referencias	2

Índice de figuras

Índice de cuadros

1. Especificación PEAS del agente inteligente FlowTM	2
--	---

1. Descripción y Justificación del Problema

El sistema de transporte masivo TransMilenio en Bogotá enfrenta severos problemas de congestión durante las horas pico, caracterizados por andenes colapsados en estaciones clave y tiempos de espera impredecibles para los usuarios [1], [4]. Según cifras oficiales de TransMilenio, el sistema moviliza más de 2 millones de viajes diarios [4].

La causa principal de esta situación radica en la rigidez de la programación de despachos, la cual genera una asimetría de ocupación: mientras las rutas corrientes experimentan saturación severa dejando pasajeros varados en plataforma, los servicios expresos que transitan de forma paralela operan con capacidad ociosa [3], [4].

La adquisición de nuevos vehículos no es viable a corto plazo debido a su elevado costo de capital (aproximadamente \$1.5 millones USD por bus) y a la saturación de la capacidad física en los patios operativos [2]. Por lo tanto, la alternativa viable consiste en formular un Agente Inteligente capaz de optimizar y redistribuir los intervalos de despacho sobre la flota existente, haciendo coincidir la oferta de transporte con los requerimientos reales de la demanda [2].

2. Definición Del Agente Inteligente

Se define como agente al **Despachador Racional de Frecuencias Troncales (FlowTM-Scheduler)**.

- **Entidad Operativa:** No se confunde con la interfaz gráfica ni con el motor de almacenamiento. El agente es el software decisor que evalúa el estado del corredor y determina la asignación algorítmica de frecuencias de paso para las rutas en operación.
- **Decisión que toma:** El agente decide el Vector de Intervalos de Despacho $H = \{h_r\}$ para cada ruta $r \in B13, B18, B23, B27, B74, B75$ en minutos, restringido por la flota finita disponible:

Decisión: $H = \{h_{B13}, h_{B18}, h_{B23}, h_{B27}, h_{B74}, h_{B75}\} \in [2, 0, 15, 0]^6 \subset \mathbb{R}^6$

Sujeto a: $\sum_r B_{usados}(h_r) \leq B_{max}$. Donde: B_{max} es una constante, la flota física acotada, en total 106 buses, B_{usados} se define como:

$$B_{usados}(h_r) = \frac{t_{sim}}{h_r}$$

t_{sim} es el tiempo en minutos que dura la simulación.

3. Modelo PEAS/REAS

Cuadro 1: Especificación PEAS del agente inteligente FlowTM

Dimensión PEAS	Descripción específica del proyecto FlowTM
Rendimiento (Performance)	Función de utilidad multicriterio $U(S)$ que penaliza la ineficiencia del sistema: $U(S) = - [w_1 \bar{W} + w_2 (\text{Sobrecupo}_{95\%})^{1,5} + w_3 Q_{\text{remanente}} + w_4 B_{\text{usados}}]$ donde $\bar{W}$ es el tiempo de espera medio ponderado (min), $\text{Sobrecupo}_{95\%}$ es la fracción de buses con ocupación $\geq 95\%$, penalizada exponencialmente con exponente 1,5 para castigar el hacinamiento extremo, $Q_{\text{remanente}}$ son los pasajeros que quedan en plataforma al terminar la franja y B_{usados} es la flota consumida. Los pesos son $w_1 = 0,40$, $w_2 = 0,30$, $w_3 = 0,15$ y $w_4 = 0,15$.
Entorno (Environment)	Corredor troncal Autonorte–(Calle 45 Caracas), en sentido sur a norte, compuesto por 29 estaciones secuenciales, carriles exclusivos de tráfico segregado, 6 servicios troncales (B13, B18, B23, B27, B74, B75), andenes (puertas de embarque) con capacidad de parada acotada (máximo 2 bahías físicas de estacionamiento simultáneas por estación) y una afluencia acumulada de 45 000 pasajeros en la franja pico.
Actuadores (Actuators)	Módulo exportador de especificación oficial de tránsito GTFS (<code>frequencies.txt</code>), el cual publica los campos estructurados (<code>route_id</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>headway_secs</code> , <code>exact_times=0</code>) para ser consumidos por los sistemas de gestión y despacho de flota (SAE).
Sensores (Sensors)	1. Ingesta de archivos <code>.Parquet</code> de la matriz de validaciones de tarjetas tullave ($\lambda(s, t)$ agregada en intervalos de 15 min). 2. Conteos de desocupación en torniquetes externos (<i>Salidas_S</i>) para el cálculo de probabilidades de descenso Origen–Destino. 3. Topología georreferenciada del GeoJSON oficial (latitudes/longitudes de paradas) y archivos GTFS (<code>stops.txt</code>, <code>trips.txt</code>, <code>stop_times.txt</code>).

Referencias

- [1] G. F. Newell, *Applications of Queueing Theory*, 2.^a ed. London, U.K.: Chapman y Hall, 1982. DOI: 10.1007/978-94-009-5970-5 dirección: <https://sci-hub.st/10.1007/978-94-009-5970-5>

- [2] S. J. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.^a ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2020.
- [3] MobilityData. “General Transit Feed Specification (GTFS) Reference”, visitado 27 de sep. de 2026. dirección: <https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/>
- [4] TransMilenio S.A. “Portal de Datos Abiertos de Movilidad y Transporte de Bogotá”, visitado 27 de sep. de 2026. dirección: <https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/>



UTADEO

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO